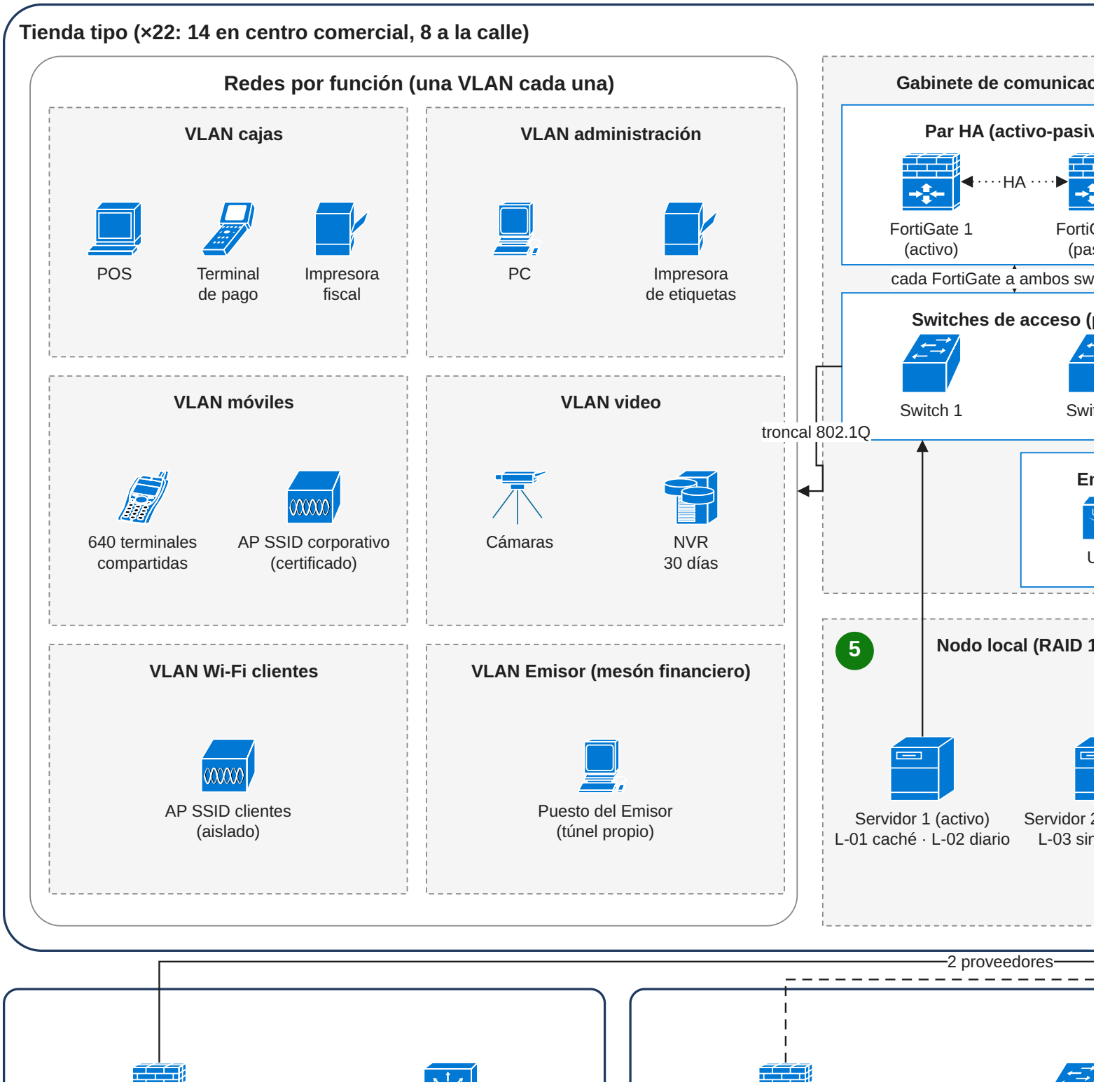
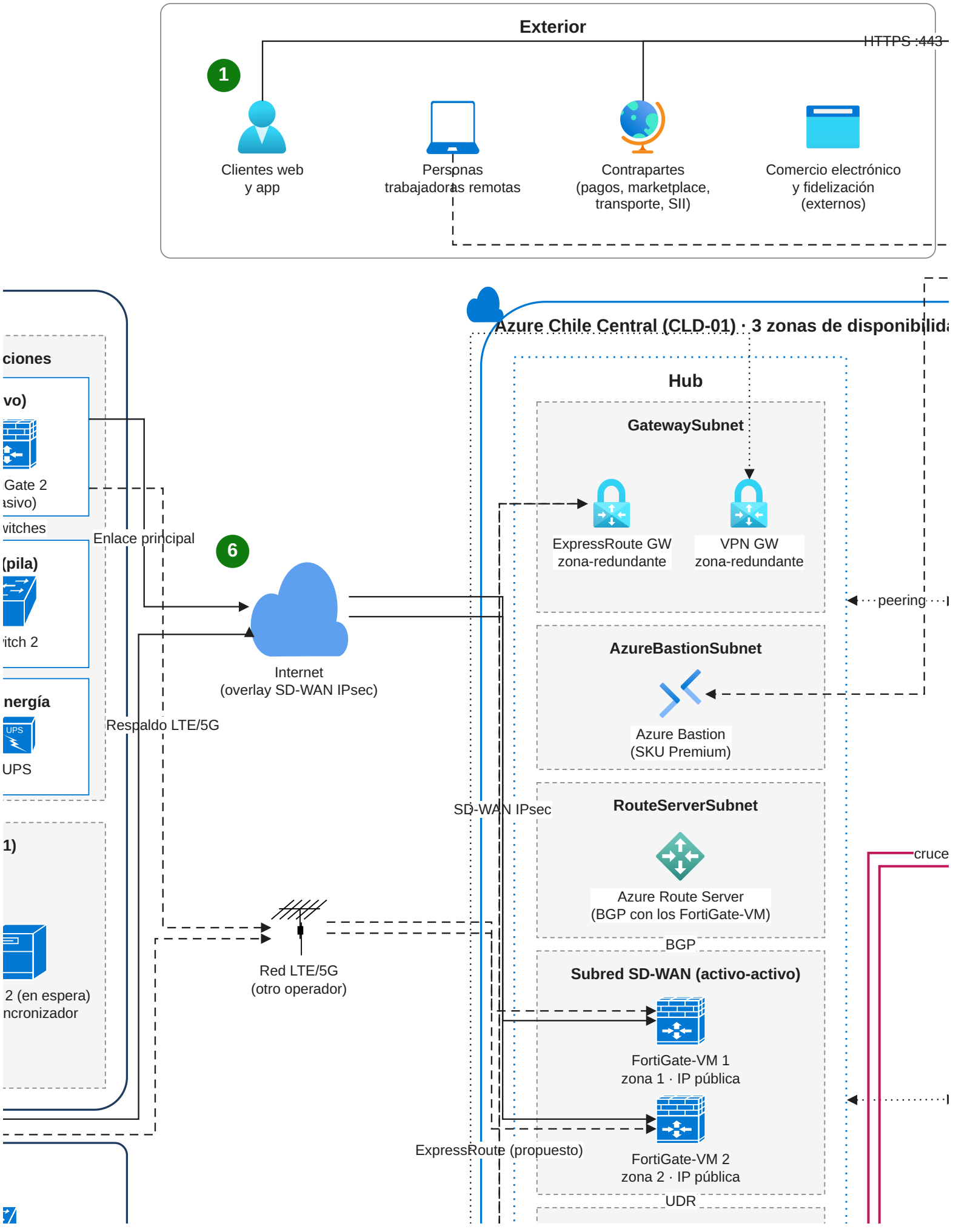
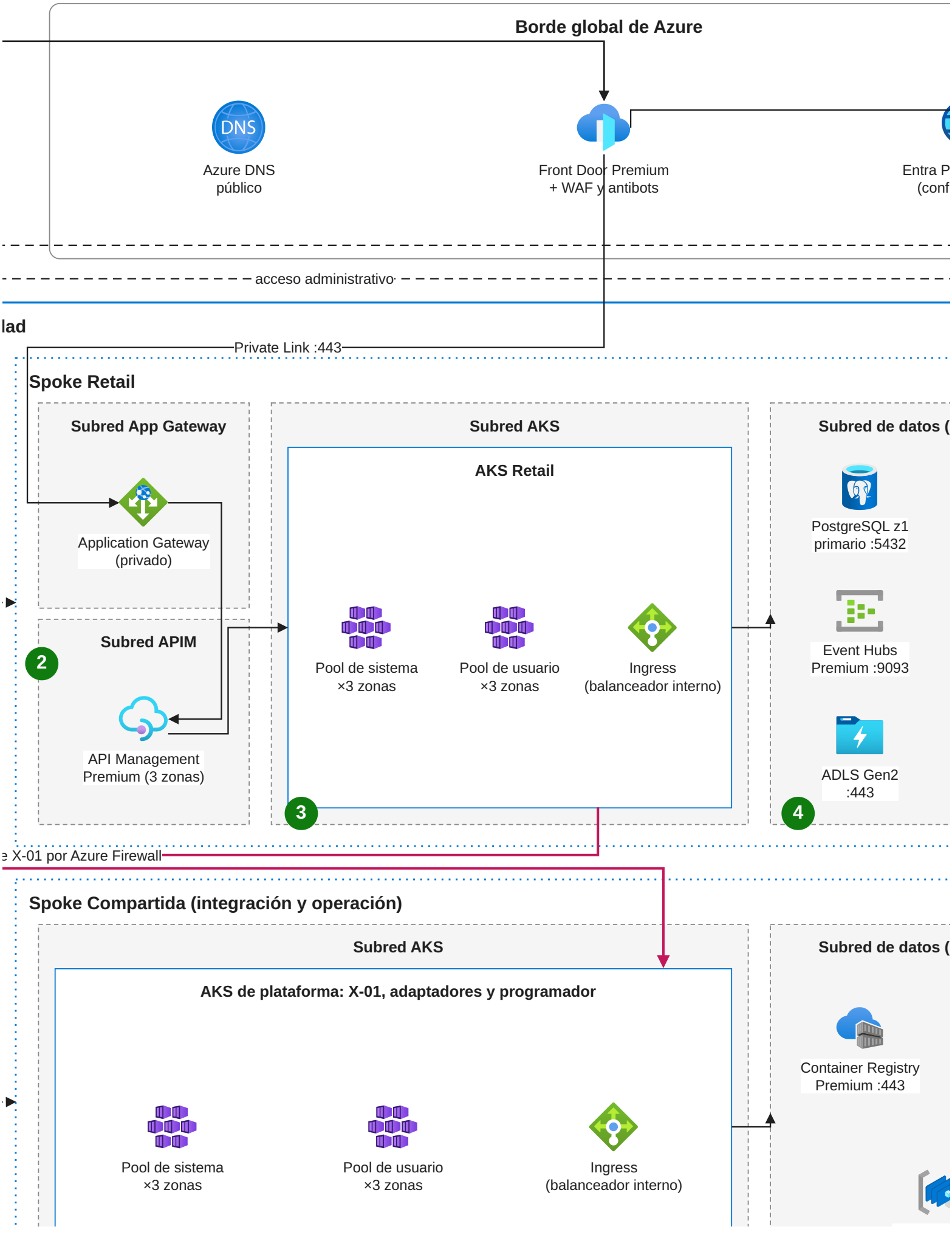
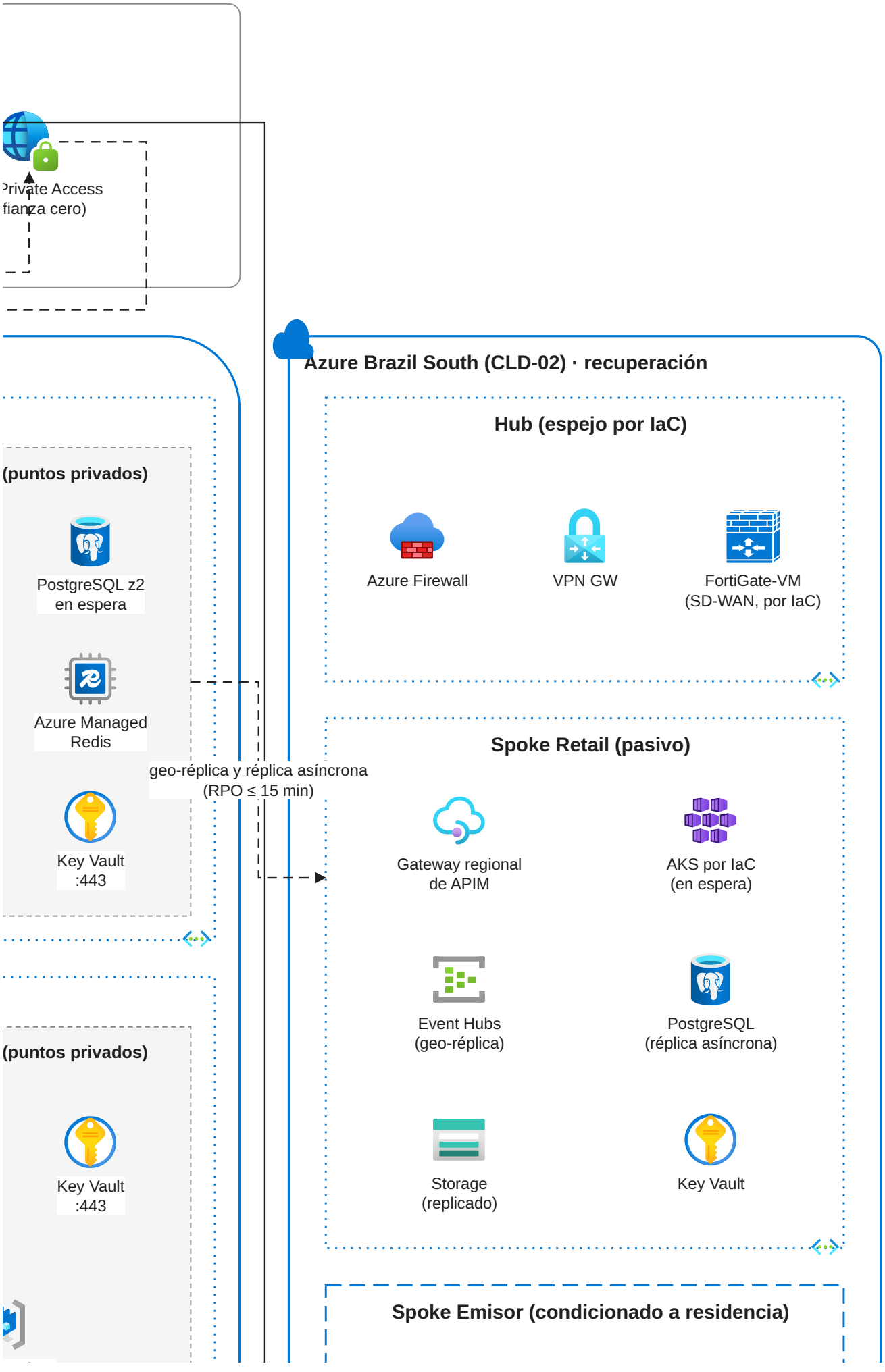
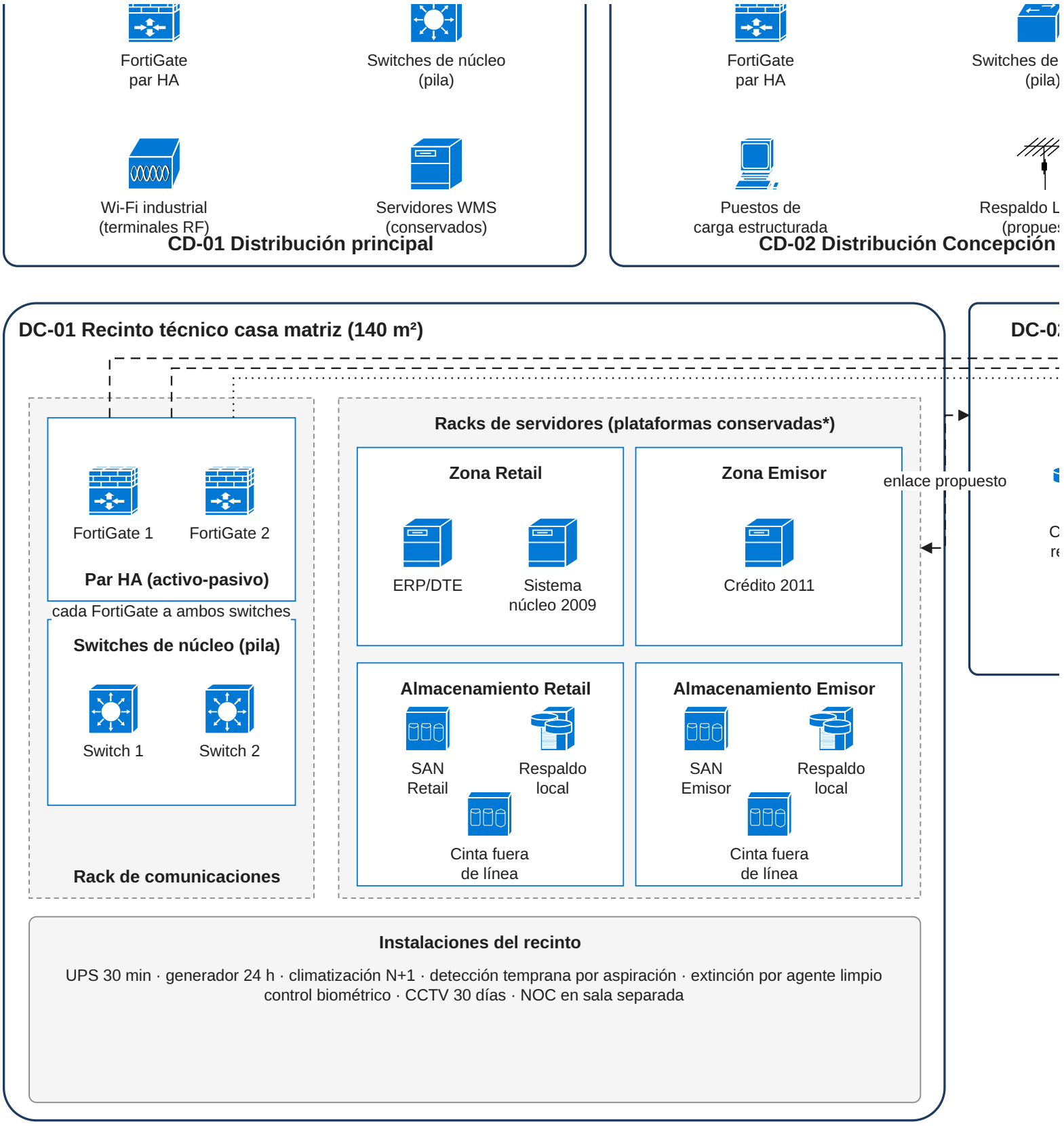
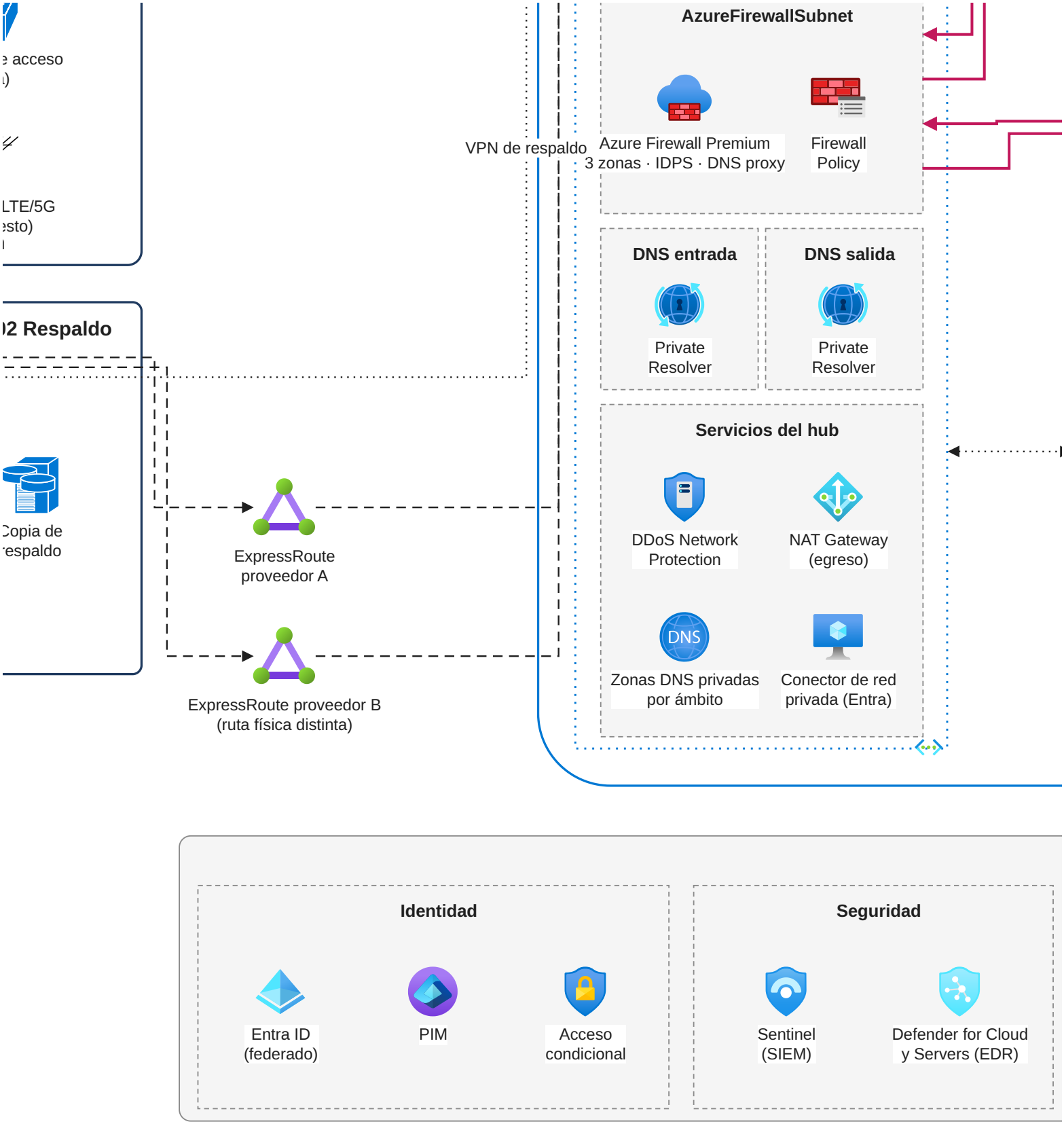

Tienda tipo (×22: 14 en centro comercial, 8 a la calle)
Redes por función (una VLAN cada una)
VLAN cajas
POS
Terminal de pago
Impresora fiscal
VLAN administración
PC
Impresora de etiquetas
VLAN móviles
640 terminales compartidas
AP SSID corporativo (certificado)
VLAN video
Cámaras
NVR 30 días
VLAN Wi-Fi clientes
AP SSID clientes (aislado)
VLAN Emisor (mesón financiero)
Puesto del Emisor (túnel propio)
troncal 802.1Q
Gabinete de comunicac
Par HA (activo-pasiv
HA
FortiGate 1 (activo)
cada FortiGate a ambos sw
Switches de acceso (
Switch 1
5
Nodo local (RAID 1
Servidor 1 (activo)
L-01 caché · L-02 diario
2 proveedores

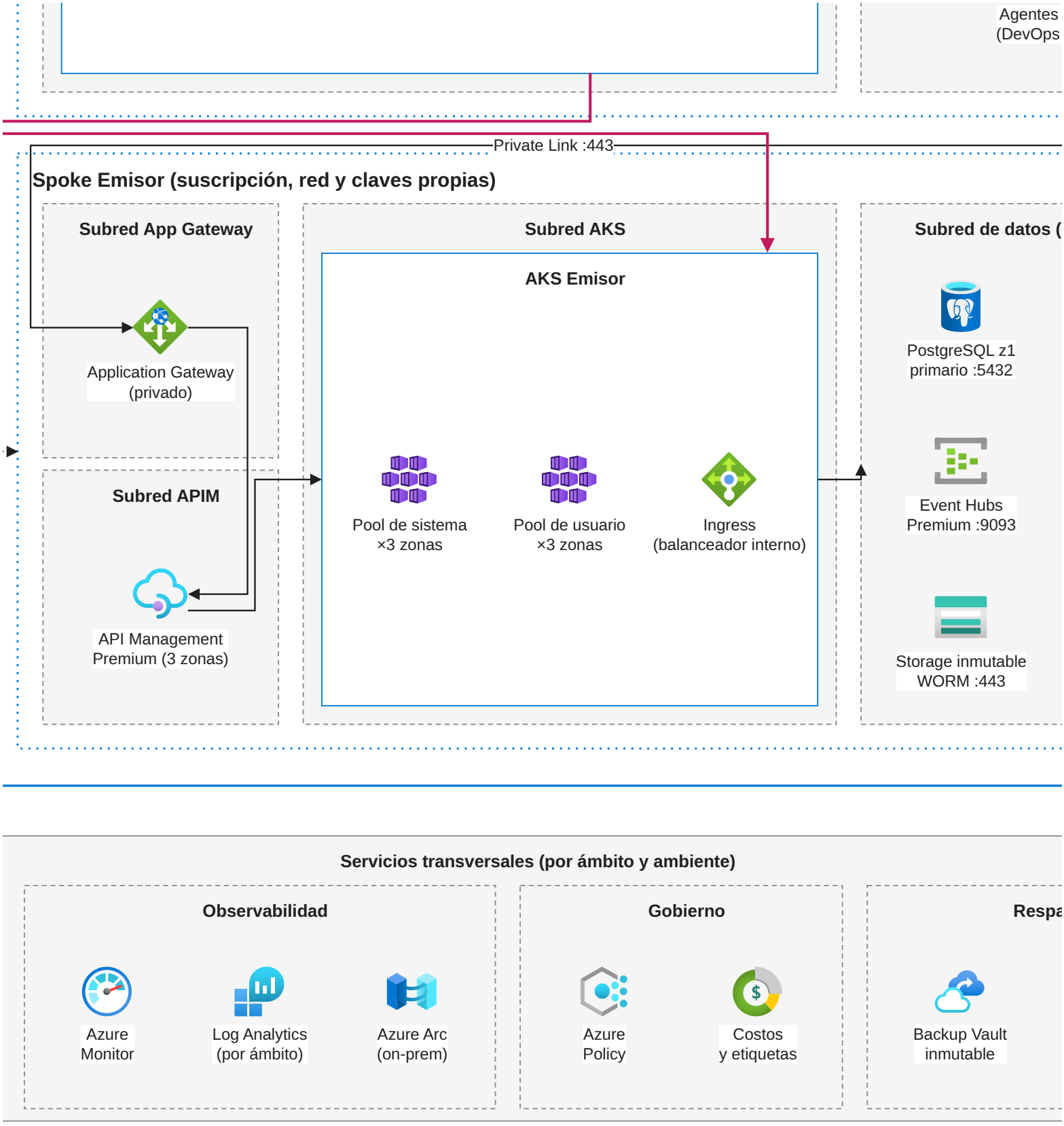

Exterior
HTTPS :443
1
Clientes web
y app
Personas
trabajadoras remotas
Contrapartes
(pagos, marketplace,
transporte, SII)
Comercio electrónico
y fidelización
(externos)
ciones
vo)
Gate 2
asivo)
witches
(pila)
itch 2
nergía
UPS
UPS
1)
2 (en espera)
ncronizador
Enlace principal
6
Internet
(overlay SD-WAN IPsec)
Respaldo LTE/5G
Red LTE/5G
(otro operador)
Azure Chile Central (CLD-01) · 3 zonas de disponibilid
Hub
GatewaySubnet
ExpressRoute GW
zona-redundante
VPN GW
zona-redundante
peering
AzureBastionSubnet
Azure Bastion
(SKU Premium)
SD-WAN IPsec
RouteServerSubnet
Azure Route Server
(BGP con los FortiGate-VM)
BGP
Subred SD-WAN (activo-activo)
FortiGate-VM 1
zona 1 · IP pública
FortiGate-VM 2
zona 2 · IP pública
ExpressRoute (propuesto)
UDR
cruce

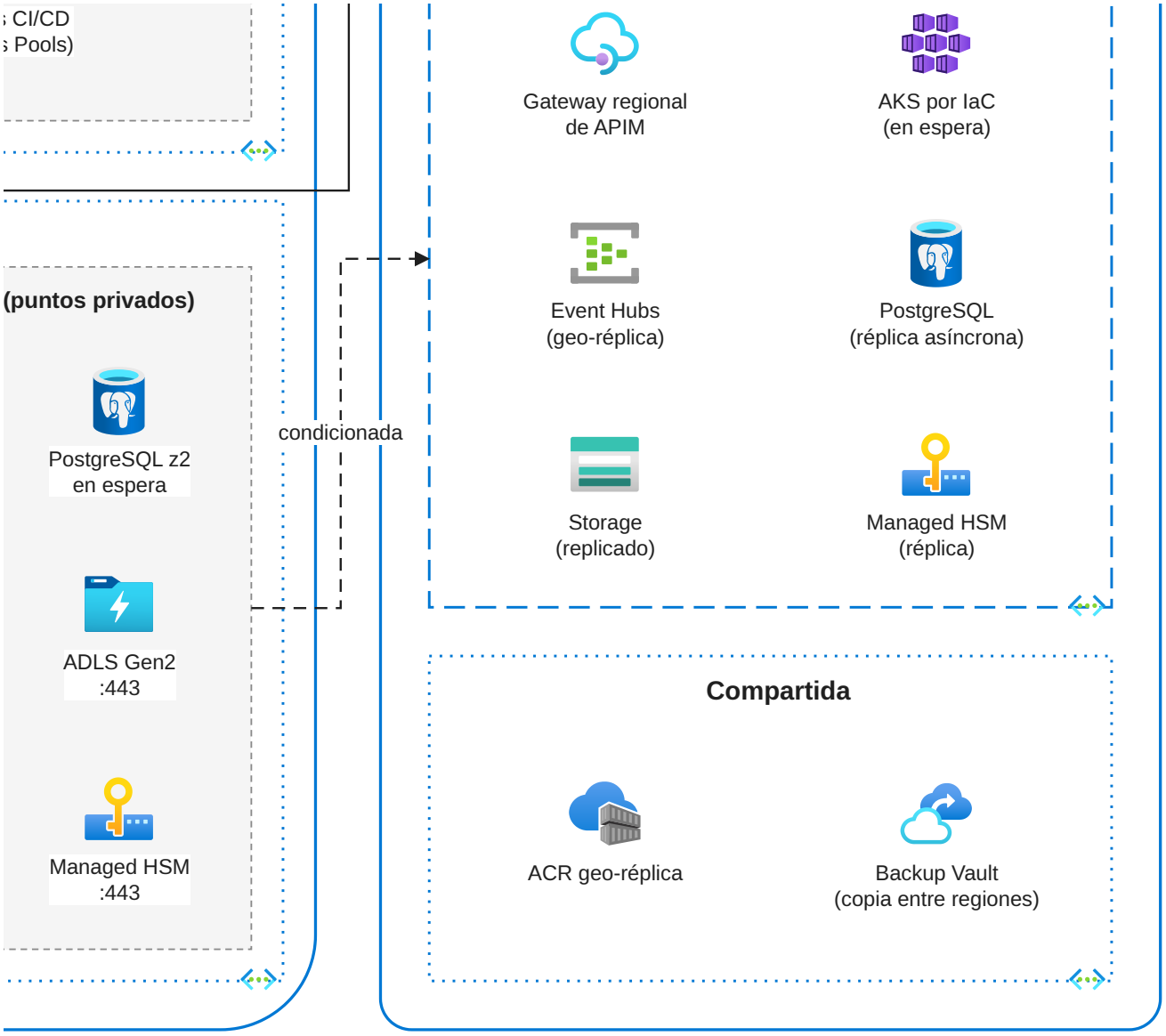

Borde global de Azure
Azure DNS público
Front Door Premium + WAF y antibots
Entra P (conf
acceso administrativo
lad
Private Link :443
Spoke Retail
Subred App Gateway
Application Gateway (privado)
Subred APIM
2
API Management Premium (3 zonas)
Subred AKS
AKS Retail
Pool de sistema ×3 zonas
Pool de usuario ×3 zonas
Ingress (balanceador interno)
3
Subred de datos (
PostgreSQL z1 primario :5432
Event Hubs Premium :9093
ADLS Gen2 :443
4
e X-01 por Azure Firewall
Spoke Compartida (integración y operación)
Subred AKS
AKS de plataforma: X-01, adaptadores y programador
Pool de sistema ×3 zonas
Pool de usuario ×3 zonas
Ingress (balanceador interno)
Subred de datos (
Container Registry Premium :443

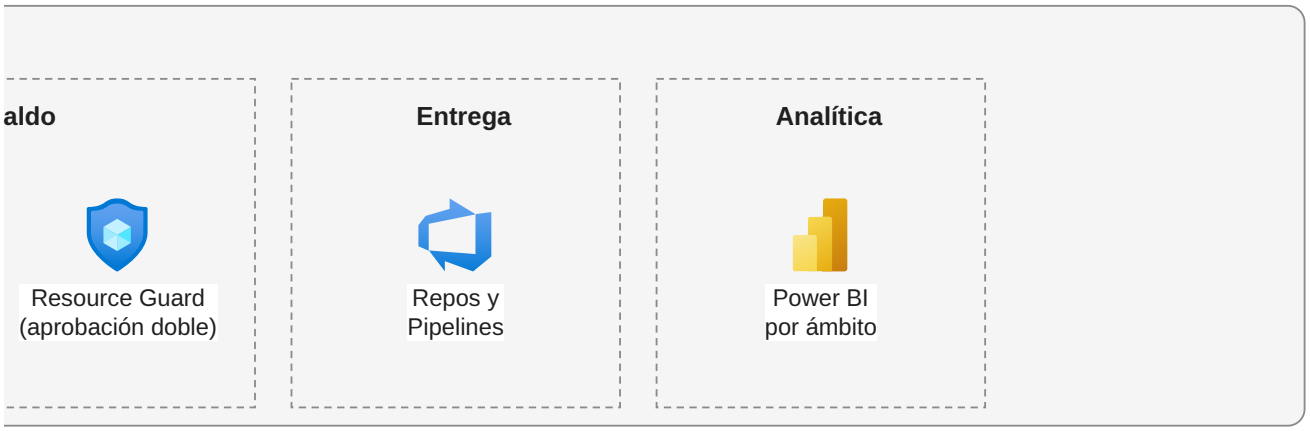

Private Access
fianza cero)
(puntos privados)
PostgreSQL z2
en espera
Azure Managed
Redis
Key Vault
:443
(puntos privados)
Key Vault
:443
Azure Brazil South (CLD-02) · recuperación
Hub (espejo por IaC)
Azure Firewall
VPN GW
FortiGate-VM
(SD-WAN, por IaC)
geo-réplica y réplica asíncrona
(RPO ≤ 15 min)
Spoke Retail (pasivo)
Gateway regional
de APIM
AKS por IaC
(en espera)
Event Hubs
(geo-réplica)
PostgreSQL
(réplica asíncrona)
Storage
(replicado)
Key Vault
Spoke Emisor (condicionado a residencia)


FortiGate par HA
Switches de núcleo (pila)
Wi-Fi industrial (terminales RF)
Servidores WMS (conservados)
CD-01 Distribución principal
FortiGate par HA
Switches de (pila)
Puestos de carga estructurada
Respaldo L (propue
CD-02 Distribución Concepción
DC-01 Recinto técnico casa matriz (140 m²)
DC-0
FortiGate 1
FortiGate 2
Par HA (activo-pasivo)
cada FortiGate a ambos switches
Switches de núcleo (pila)
Switch 1
Switch 2
Rack de comunicaciones
Racks de servidores (plataformas conservadas*)
Zona Retail
ERP/DTE
Sistema núcleo 2009
Zona Emisor
Crédito 2011
enlace propuesto
Almacenamiento Retail
SAN Retail
Respaldo local
Cinta fuera de línea
Almacenamiento Emisor
SAN Emisor
Respaldo local
Cinta fuera de línea
Instalaciones del recinto
UPS 30 min · generador 24 h · climatización N+1 · detección temprana por aspiración · extinción por agente limpio
control biométrico · CCTV 30 días · NOC en sala separada


AzureFirewallSubnet
Azure Firewall Premium
3 zonas · IDPS · DNS proxy
Firewall Policy
VPN de respaldo
DNS entrada
Private Resolver
DNS salida
Private Resolver
Servicios del hub
DDoS Network Protection
NAT Gateway (egreso)
DNS
Zonas DNS privadas por ámbito
Conector de red privada (Entra)
ExpressRoute proveedor A
ExpressRoute proveedor B (ruta física distinta)
Copia de respaldo
Identidad
Entra ID (federado)
PIM
Acceso condicional
Seguridad
Sentinel (SIEM)
Defender for Cloud y Servers (EDR)


Agentes
(DevOps
Private Link :443
Spoke Emisor (suscripción, red y claves propias)
Subred App Gateway
Application Gateway
(privado)
Subred APIM
API Management
Premium (3 zonas)
Subred AKS
AKS Emisor
Pool de sistema
×3 zonas
Pool de usuario
×3 zonas
Ingress
(balanceador interno)
Subred de datos (
PostgreSQL z1
primario :5432
Event Hubs
Premium :9093
Storage inmutable
WORM :443
Servicios transversales (por ámbito y ambiente)
Observabilidad
Azure
Monitor
Log Analytics
(por ámbito)
Azure Arc
(on-prem)
Gobierno
Azure
Policy
Costos
y etiquetas
Respa
Backup Vault
inmutable


CI/CD
Pools)
Gateway regional
de APIM
AKS por IaC
(en espera)
Event Hubs
(geo-réplica)
PostgreSQL
(réplica asíncrona)
(puntos privados)
PostgreSQL z2
en espera
condicionada
Storage
(replicado)
Managed HSM
(réplica)
ADLS Gen2
:443
Compartida
Managed HSM
:443
ACR geo-réplica
Backup Vault
(copia entre regiones)


aldo
Entrega
Analítica
Resource Guard
(aprobación doble)
Repos y
Pipelines
Power BI
por ámbito